Projek Pemrograman Kelompok 2

Kelompok 2

Nama Anggota:

1. Adhila Fadia Ulfa K.P. (3.51.25.1.02)
2. Hanan Dzul Hilmi A. (3.51.25.1.14)
3. Nayla Ayu Fauzyyah (3.51.25.1.21)
4. Rifaa Azzah Febriyanaa (3.51.25.1.24)

PROJEK PEMROGRAMAN

PENCARIAN RUANG KELAS DI POLINES

Link: Pencarian Ruang Kelas POLINES

Studi Kasus: Permasalahan Web Presensi dan Pencarian Ruang Kelas Kosong

Di lingkungan perguruan tinggi, penggunaan web presensi dan pencarian ruang kelas kosong bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dan dosen dalam melakukan presensi serta menemukan ruang kelas yang dapat digunakan

Permasalahan:

1. Inefisiensi Waktu & Tenaga

   Mahasiswa dan dosen harus datang dan mengecek ruangan satu per satu secara fisik dari lantai ke lantai atau gedung ke gedung untuk mencari kelas kosong.

2. Risiko Pemakaian Bentrok (Double Booking)

   Pencarian manual sering kali berisiko memicu bentrok jadwal antar pengguna kelas karena informasi pemakaian ruangan tidak terintegrasi secara real-time.

3. Kurangnya Akses Informasi Detail Ruangan

   Pengguna sulit mengetahui kapasitas ruangan, fasilitas, lokasi pasti gedung, maupun informasi dosen pengajar yang sedang menggunakan ruangan secara cepat.

Solusi:

1. Sistem Pencarian Berbasis Web Terintegrasi

   Menyediakan sistem berbasis web yang memungkinkan pengguna (login via akun terdaftar) mengecek ketersediaan ruang kelas secara mandiri dari mana saja.

2. Pengecekan Ketersediaan Otomatis (Filter Waktu)

   Sistem secara otomatis mencocokkan input hari dan rentang waktu dengan data pada tabel jadwal_kuliah untuk memvalidasi ruangan yang bebas dari bentrok jadwal.

3. Informasi Ruangan Lengkap & Akurat

   Menghubungkan database (tabel ruang_kelas, gedung, dan dosen) untuk menyajikan informasi menyeluruh mengenai nomor ruang, kapasitas, lokasi gedung, hingga dosen yang mengajar.

4. Penyajian Data Cepat & Real-Time

   Menghemat waktu dan meningkatkan akurasi pencarian ruangan tanpa perlu pengecekan langsung di lapangan.

No.	Nama Tabel	Fungsi
1	ruang_kelas	Menyimpan data ruang kelas, seperti kode ruang, nama ruang, kapasitas, dan lokasi.
2	gedung	Menyimpan informasi gedung tempat ruang kelas berada.
3	dosen	Menyimpan data dosen yang menggunakan ruang kelas.
4	jadwal_kuliah	Menyimpan jadwal perkuliahan, termasuk mata kuliah, hari, jam, dosen, dan ruang kelas.
5	pengguna	Menyimpan data pengguna sistem, seperti mahasiswa dan admin.
6	pencarian_kelas	Mencatat aktivitas pencarian ruang kelas kosong, termasuk waktu pencarian dan kriteria yang dipilih.

Tentang Sistem dan Cara Kerja Aplikasi

Aplikasi ini membantu mencari ruang kelas yang tidak memiliki jadwal kuliah pada waktu yang dipilih.

Alur penggunaan:

1. Pilih lantai, gedung, tanggal, jam mulai, jam selesai, dan kapasitas minimum.
2. Tekan **Cari Ruang Kelas**.
3. Aplikasi menyaring ruang menurut gedung, lantai, dan kapasitas.
4. Aplikasi membandingkan hari serta rentang waktu pencarian dengan jadwal mata kuliah di setiap ruang. Ruang ditampilkan jika tidak ada jadwal yang bertabrakan.

Aturan bentrokan jadwal

Jadwal dianggap bentrok jika waktu pencarian dimulai sebelum jadwal kuliah selesai dan berakhir setelah jadwal kuliah dimulai. Jadwal yang tepat bersebelahan tanpa tumpang tindih waktu tidak dianggap bentrok.

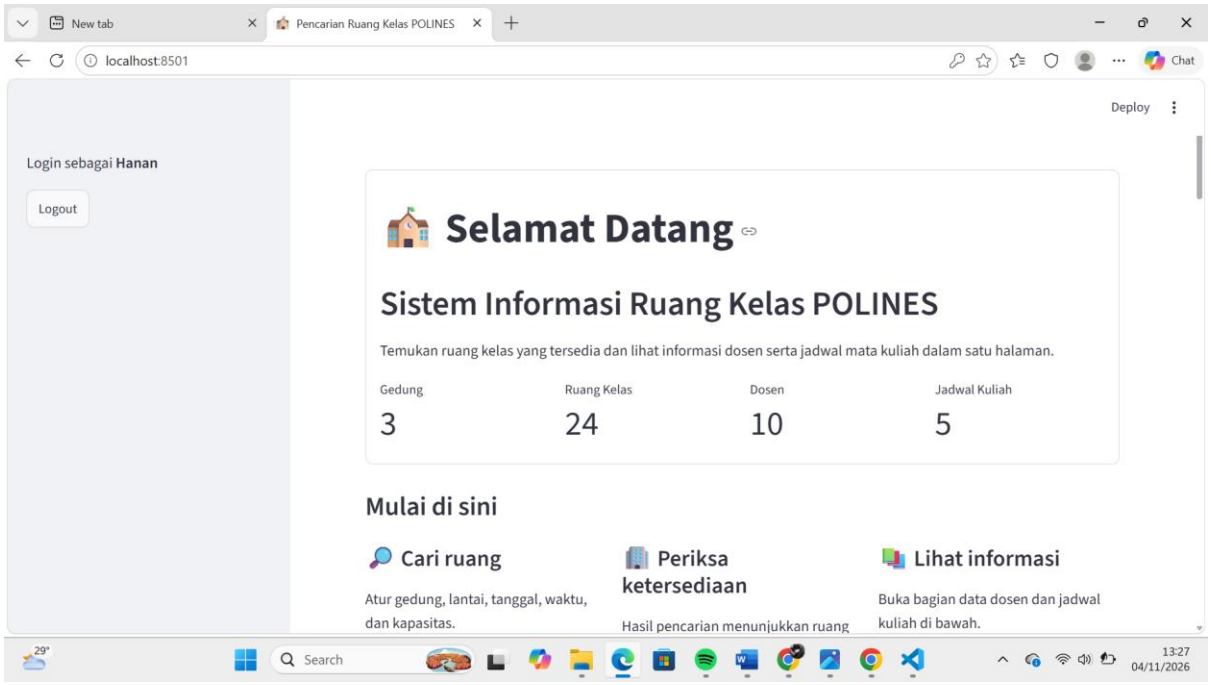
Sumber dan batasan data

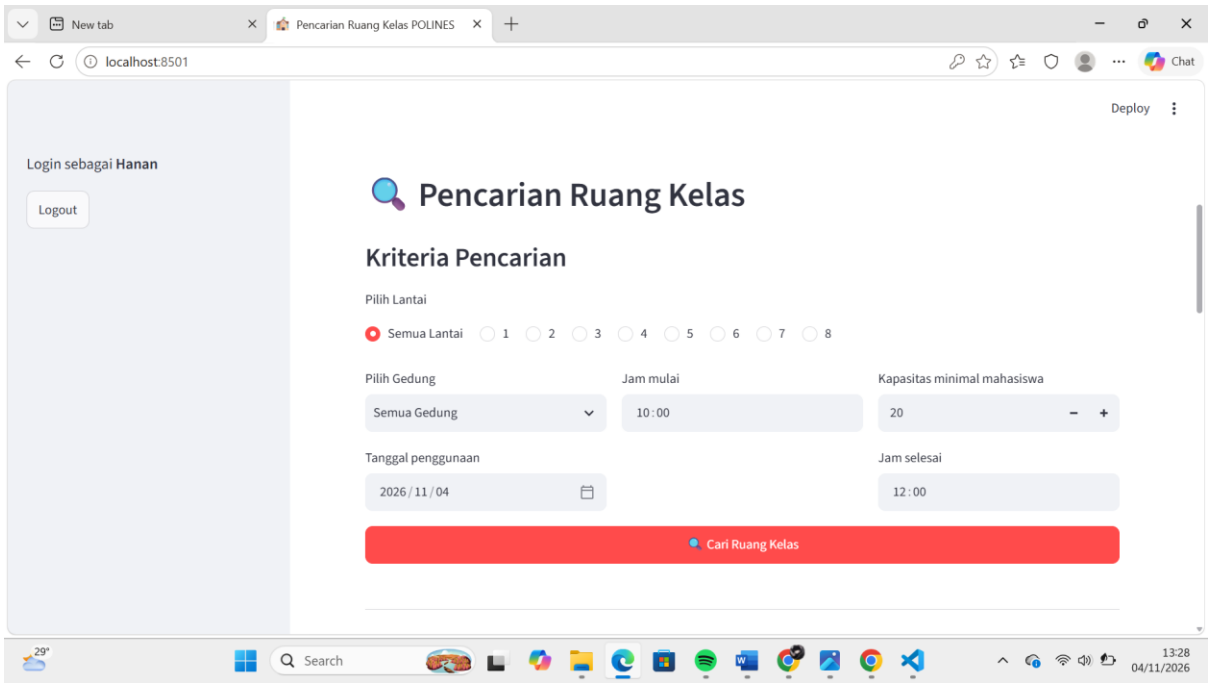
Data gedung, ruang, dosen, dan jadwal saat ini adalah data simulasi yang ditulis di dalam aplikasi, bukan data resmi POLINES. Tanggal digunakan untuk menentukan hari dalam minggu; jadwal simulasi berulang berdasarkan nama hari dan belum memeriksa kalender akademik atau hari libur.

Projek Pemrograman Kelompok 2

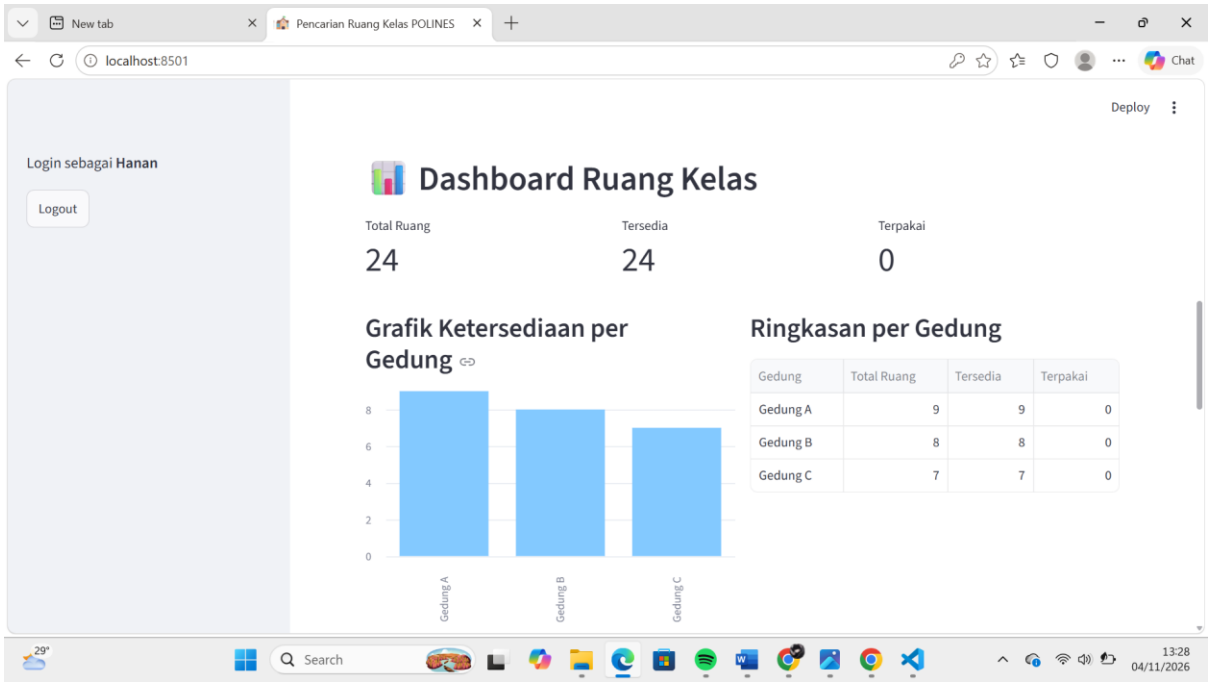
Ringkasan Data Aplikasi

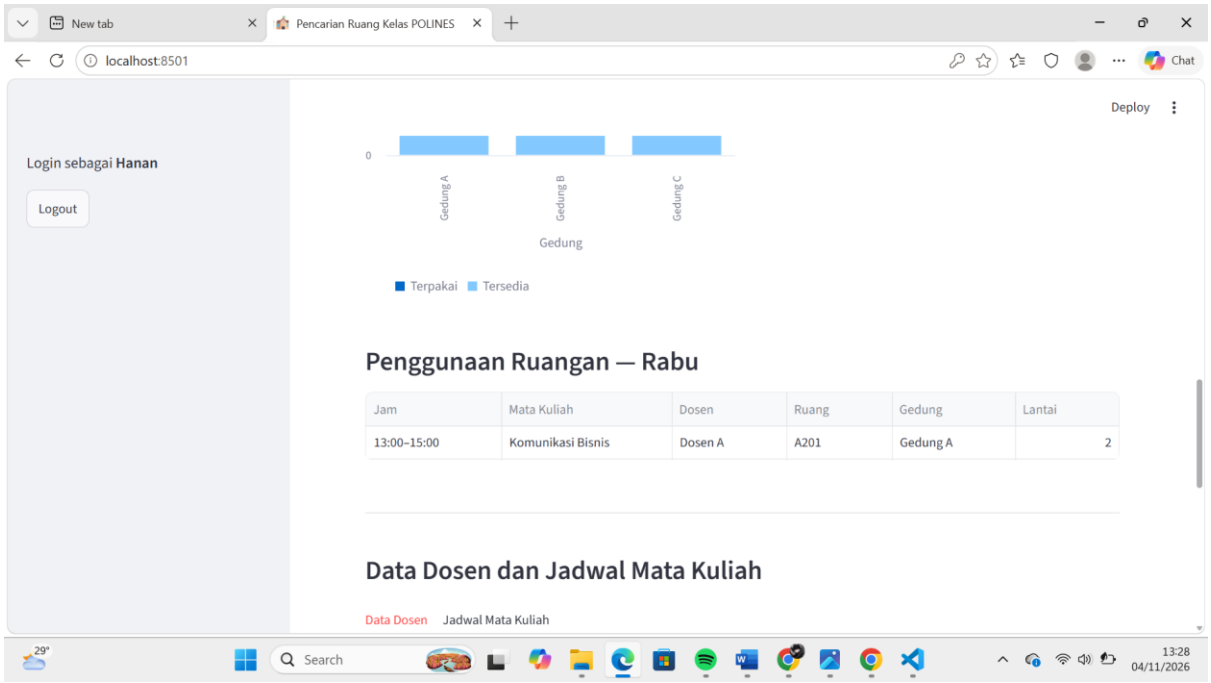
1. Gedung: 3 data contoh
2. Ruang kelas: 24 data contoh
3. Dosen: 10 data contoh
4. Jadwal kuliah: 5 data contoh
5. Pengguna: 1 data contoh





Projek Pemrograman Kelompok 2





Projek Pemrograman Kelompok 2

